



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

SISTEMA ESPECIALISTA FUZZY:

Índice de Popularidade de Jogos

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luan Luiz Gambeta
Paulo Henrique Rohling

Introdução

- O mercado de jogos tem crescido bastante nos últimos anos, intensificando a busca por novidades entre os jogadores;
- Por causa disso, a lista de jogos mais populares muda com frequência;
- O objetivo deste trabalho é criar um sistema fuzzy que, com base nas variáveis definidas a seguir, estime o quão popular é um jogo.



Fonte da imagem:

<https://capitalnews.com.br/colunistas/tecnologia/popularidade-de-torneios-de-jogos-online-cresce-durante-a-quarentena/342831>

Definição das Variáveis

Foram selecionados **três fatores** que podem influenciar na popularidade de um jogo:

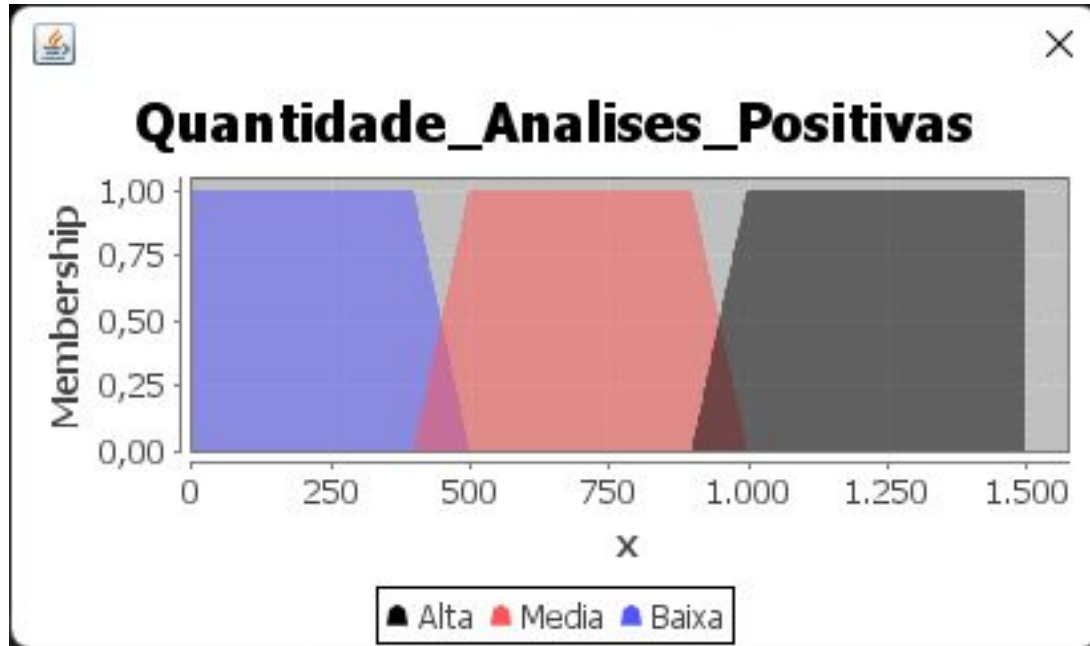
- **Quantidade de análises positivas recebidas pelo jogo:** pode indicar o grau de satisfação dos jogadores para com o produto;
- **Preço:** muitas vezes é um fator decisivo na compra do jogo;
- **Quantidade média diária de espectadores em lives:** um indicativo direto de relevância do jogo.



Fonte da imagem:

<https://capitalnews.com.br/colunistas/tecnologia/popularidade-de-e-torneios-de-jogos-online-cresce-durante-a-quarentena/342831>

Quantidade de análises positivas



FUZZIFY Quantidade_Analises_Positivas

TERM Baixa := (0, 1) (400, 1) (500, 0);

TERM Media := (400, 0) (500, 1) (900, 1) (1000, 0);

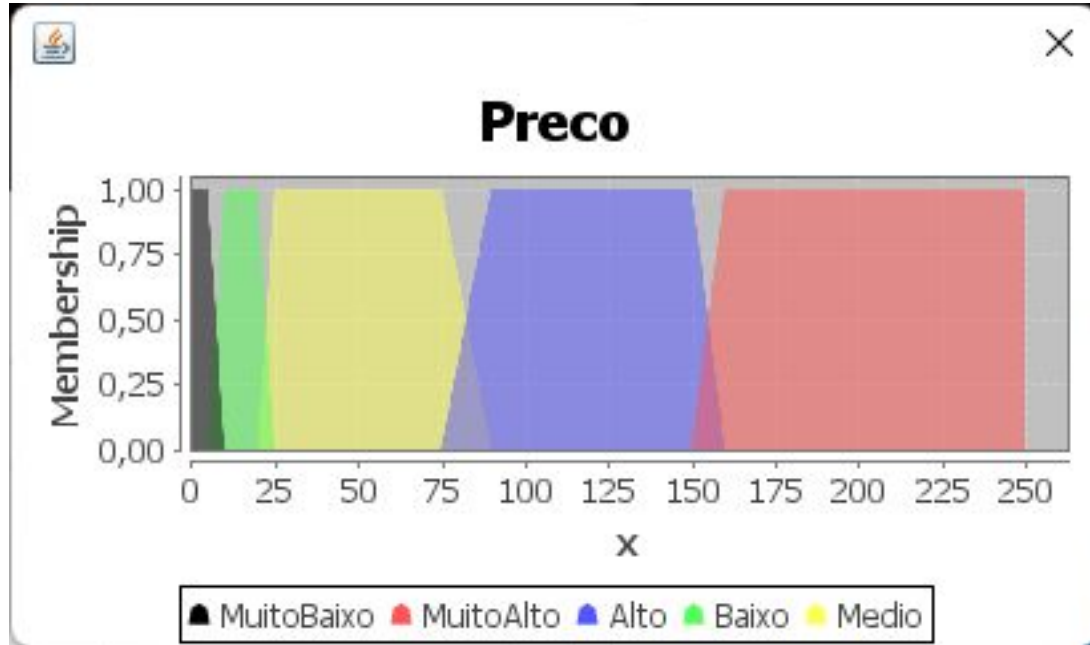
TERM Alta := (900, 0) (1000, 1) (1500, 1);

END_FUZZIFY

Faixas de valores:

- **Baixa:** 0 - 500
- **Média:** 400 - 1000
- **Alta:** 900 - 1500

Preço



FUZZIFY Preço

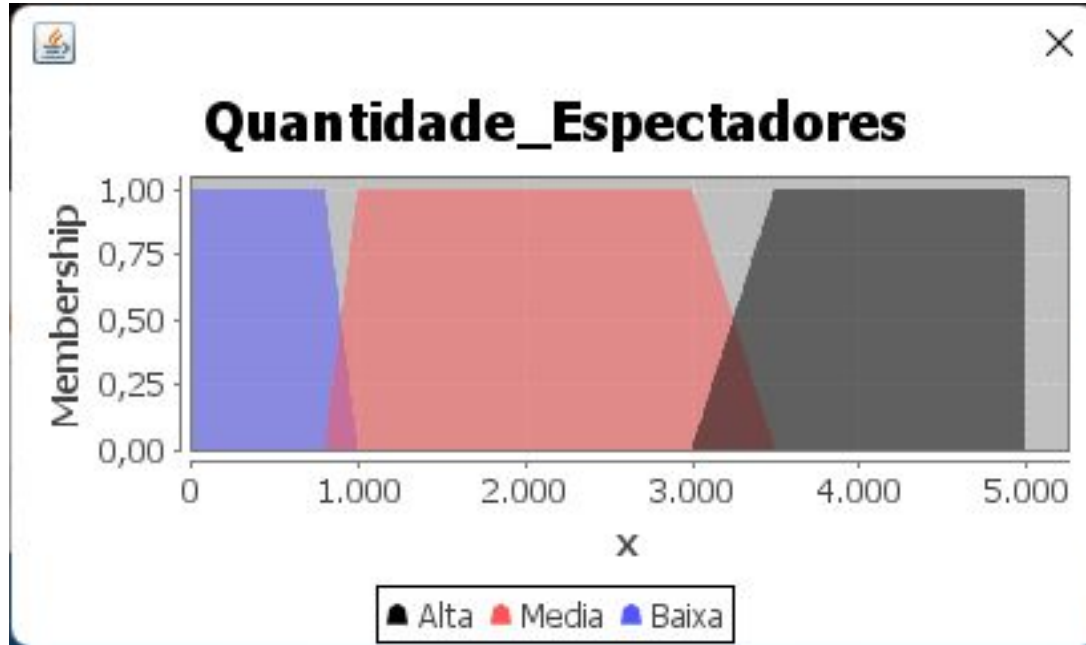
```
TERM MuitoBaixo := (0, 1) (5, 1) (10, 0);  
TERM Baixo := (5, 0) (10, 1) (20, 1) (25, 0);  
TERM Medio := (20, 0) (25, 1) (75, 1) (90, 0);  
TERM Alto := (75, 0) (90, 1) (150, 1) (160, 0);  
TERM MuitoAlto := (150, 0) (160, 1) (250, 1);
```

END_FUZZIFY

Faixas de valores:

- **Muito baixo:** 0 - 10
- **Baixo:** 5 - 25
- **Médio:** 20 - 90
- **Alto:** 75 - 160
- **Muito alto:** 150 - 250

Quantidade de espectadores



FUZZIFY Quantidade_Espectadores

TERM Baixa := (0, 1) (800, 1) (1000, 0);

TERM Media := (800, 0) (1000, 1) (3000, 1) (3500, 0);

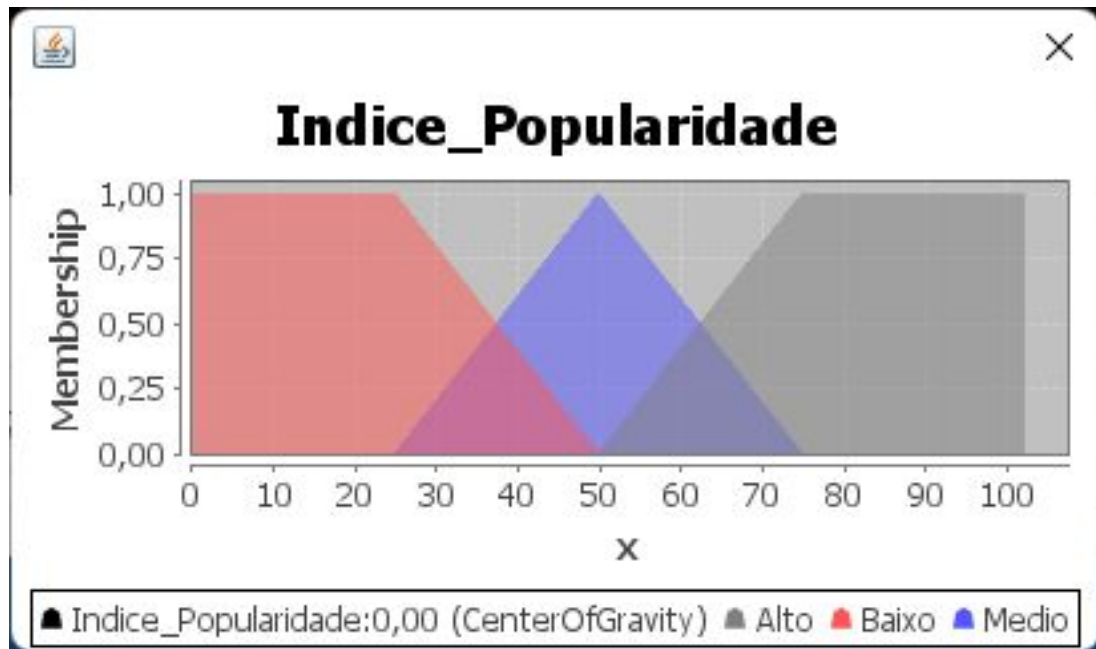
TERM Alta := (3000, 0) (3500, 1) (5000, 1);

END_FUZZIFY

Faixas de valores:

- **Baixa:** 0 - 1000
- **Média:** 800 - 3500
- **Alta:** 3000 - 5000

Saída: Índice de Popularidade



DEFUZZIFY Indice_Popularidade

TERM Baixo := (0, 1) (25, 1) (50, 0);

TERM Medio := (25, 0) (50, 1) (75, 0);

TERM Alto := (50, 0) (75, 1) (100, 1);

METHOD : COG;

DEFAULT := 0;

END_DEFUZZIFY

Faixas de valores:

- **Baixa:** 0 - 50
- **Média:** 25 - 75
- **Alta:** 50 - 100

Definição das Regras

- **Preço:** 5 faixas de valores;
- **Quantidade de análises positivas:** 3 faixas de valores;
- **Quantidade de espectadores:** 3 faixas de valores;
- **Modelagem:** 45 regras.

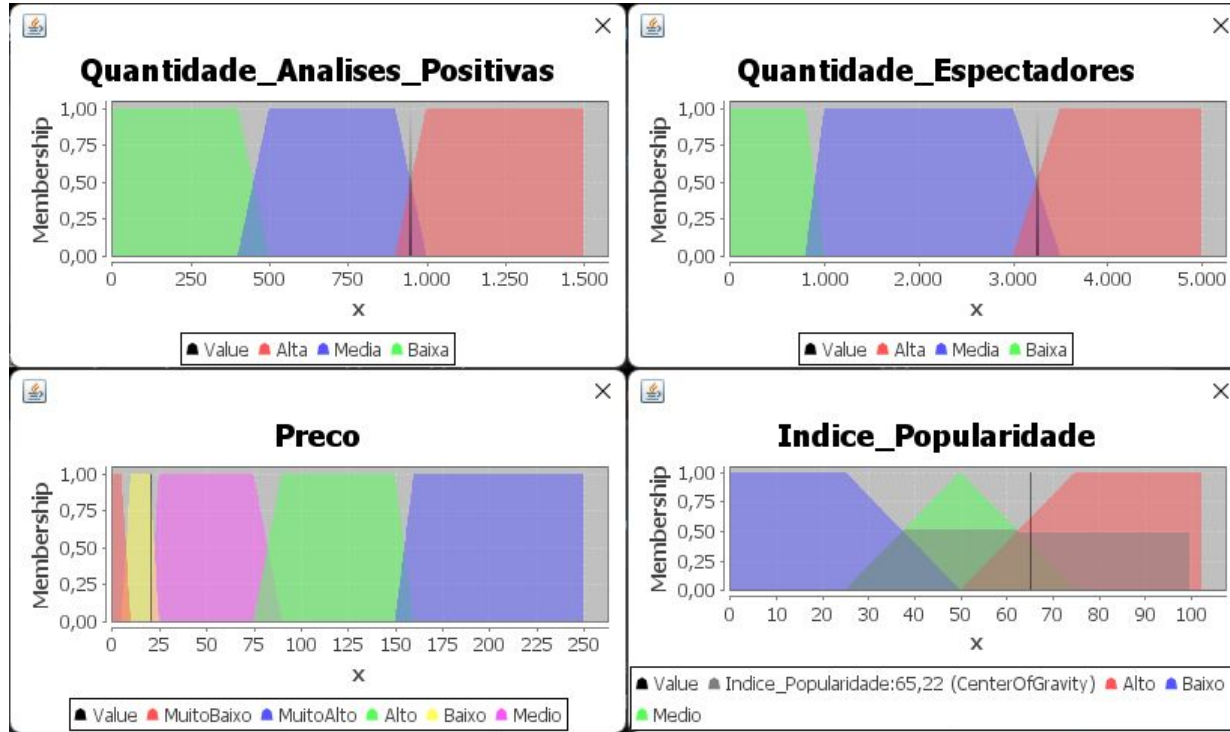
Definição das Regras

- Rule 1 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 2 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 3 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 4 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 5 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 6 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 7 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 8 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 9 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 10 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 11 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 12 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 13 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 14 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 15 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Baixa AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 16 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 17 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 18 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 19 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 20 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 21 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 22 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 23 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;

Definição das Regras

- Rule 24 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 25 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 26 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 27 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 28 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 29 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 30 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Media AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 31 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 32 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 33 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 34 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 35 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Baixa THEN Indice_Popularidade IS **Baixo**;
- Rule 36 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 37 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 38 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 39 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 40 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Media THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 41 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoBaixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;
- Rule 42 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Baixo AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 43 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Medio AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 44 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS Alto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Alto**;
- Rule 45 : IF Quantidade_Analises_Positivas IS Alta AND Preco IS MuitoAlto AND Quantidade_Espectadores IS Alta THEN Indice_Popularidade IS **Medio**;

Exemplo de Entrada



Entradas:

- **Quant. Análises:** 949
- **Quant. Espec.:** 3249
- **Preço:** R\$ 21

Saída:

- **Índice:** 65,22%

Código



```
FunctionBlock_game game;

printHeader();
cout << "Insira o valor da variavel \"Preco\":" << endl;
game.Preco = getDoubleInput();

printHeader();
cout << "Insira o valor da variavel \"Quantidade_Analises_Positivas\":" << endl;
game.Quantidade_Analises_Positivas = getDoubleInput();

printHeader();
cout << "Insira o valor da variavel \"Quantidade_Espectadores\":" << endl;
game.Quantidade_Espectadores = getDoubleInput();

// Calculate
printHeader();
game.calc();

// Show results
game.print();
pause();
```

Execução

```
#####
  POPULARIDADE DE JOGOS COM FUZZY
#####

Preco:                                     R$ 26
Muito Baixo      Baixo      Medio      Alto      Muito Alto
0                 0          1          0          0

Quantidade de analises positivas:         876
Baixa      Media      Alta
0          1          0

Quantidade de espectadores diarios:        3474
Baixa      Media      Alta
0          0.052      0.948

Indice de Popularidade:                    79.9552%
```



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

SISTEMA ESPECIALISTA FUZZY:

Índice de Popularidade de Jogos

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luan Luiz Gambeta
Paulo Henrique Rohling